Université de Lorraine
Faculté de droit, économie, administration
UFR DEA

La crise grecque : déterminants et conséquences

Projet économétrique

Dondel Allan - Rogovitz Roman - Jesus Magalhaes Miguel



Année universitaire : 2024–2025

Table des matières

1 Introduction **2**

2 Cadre théorique **4**

3 Base de données **9**

4 Modélisation économétrique **13**

5 Conclusion **22**

6 Bibliograhie **23**

1 Introduction

La création de la zone euro symbolisait une promesse de stabilité et de prospérité pour les pays membres avec une augmentation des échanges entre ces derniers, la réduction du risque spéculatif sur la monnaie ainsi qu'une place plus importante lors des négociations internationales mais aussi auprès des institutions internationales.

Mais en 2008, la crise financière des Subprimes éclate et se propage rapidement sur l'économie mondiale. Cette dernière révèle la fragilité financière de certains pays, notamment la Grèce. La crise fait ressortir le maquillage des finances publiques grecques pour respecter les critères de convergence imposés par l'Union Européenne lors de l'intégration à la zone euro, ainsi que la dissimulation d'une partie de sa dette dans les comptes de la banque d'investissement Goldman Sachs en contrepartie de taux d'intérêt importants.

La révélation des combines grecques crée un mouvement de panique chez les investisseurs et les institutions. Les agences de notation dégradent la note de la Grèce et émettent des doutes sur sa capacité à honorer ses dettes. De ce fait, les créanciers n'ont plus confiance pour prêter à la Grèce et les taux d'intérêts des obligations grecques ne cessent d'augmenter. Il est donc nécessaire pour le gouvernement grec de trouver une alternative à son financement puisque emprunter de l'argent devient de plus en plus difficile du fait de la hausse des taux et de la précarité des comptes des finances publiques. Le pays demande donc une aide internationale en 2009 pour trouver un moyen de financer son budget.

L'Union Européenne décide alors de créer la Troïka, une administration chargée d'auditer et d'évaluer les finances et l'économie grecque afin de proposer un plan d'aide adapté à la situation du pays. En 2010 un premier plan d'aide est proposé à la Grèce, 110 Mlds d'euros en échange d'une forte politique budgétaire restrictive (les politiques restrictives ou les politiques austères désignent toute politique budgétaire qui vise à réduire les dépenses publiques d'un gouvernement pour éviter un endettement excessif) pour réduire le budget et regagner la confiance des financiers. L'UE, soutenue par le FMI et la Banque Centrale Européenne, impose :

- Une réduction des dépenses publiques : traduite par la baisse des salaires des fonctionnaires grecs et la réduction des pensions de retraites (depuis les années 2000 la population grecque est fortement vieillissante).

- L'augmentation des recettes fiscales : avec un passage de la TVA de 19 % à 23 %, ce qui conduit obligatoirement à une hausse des prix et donc à une baisse de la consommation. De nouveaux impôts ont été créé et ceux déjà existant ont été augmenté.

- La Privatisation de biens publics : privatisation de certaines infrastructures comme des ports et aéroports ainsi que certains services énergétiques.

- Des réformes structurelles importantes sur le marché du travail et du système de retraite : réduction des indemnités, des protections des travailleurs, du salaire minimum ainsi qu'une augmentation de l'âge minimum de départ à la retraite.

Pour assurer son financement, la Grèce accepte et applique les contraintes budgétaires imposées.

Ces mesures austères sont censées réduire le déficit grec, assainir ses finances pour regagner la confiance des investisseurs et des institutions. Autrement dit, l'UE, le FMI et la BCE suggèrent à la Grèce de se serrer la ceinture pendant quelques temps pour repartir sur des bases économiquement saines.

Néanmoins, la politique d'austérité plonge le pays dans la misère sociale, le chômage atteint des niveaux records, la situation sanitaire devient catastrophique et la récession continue de se prolonger. La Grèce ne parvient toujours pas à réduire suffisamment son déficit. En mars 2012, on assiste à la plus grande restructuration de dette de l'histoire avec une réduction de 107 Mlds d'euros. Les manifestations contre les politiques d'austérités imposées par l'Union Européenne se multiplient et entraînent le pays dans la violence et le chaos. Les partis anti-austérité prennent de plus en plus de place dans le visage politique grec à l'image du parti SYRIZA, un parti d'extrême gauche très hostile à l'Union Européenne. En janvier 2015, le leader du parti est élu premier ministre et son élection marque la fin de la politique budgétaire restrictive grecque.

Finalement de 2010 à 2015 c'est plus de 260 Mlds d'euros qui ont été accordés pour redresser les comptes grecs. Sur la même période, la Grèce a connu une des périodes les plus sombres de son histoire avec une crise économique et sociale d'une rare violence.

L'aboutissement de cette crise et les nombreux débats entre économistes sur les politiques restrictives peuvent questionner l'efficacité de ces dernières, notamment sur leur impact social et économique. Le but de ce projet économétrique est donc de modéliser ces politiques et d'étudier leur réel impact sur l'économie grecque et de comprendre si ces politiques ont atténué les effets de la crise ou au contraire si elles ont pu aggraver la récession dans le pays.

Dans un premier temps, nous présenterons le cadre théorique des politiques d'austérité et leurs effets attendus selon la littérature économique. Ensuite, nous présenterons les différentes variables de la base de données utilisée. puis nous décrirons la méthodologie économétrique utilisée pour mesurer leur efficience, avant de discuter des résultats obtenus et de leurs implications à l'égard des politiques publiques.

2 Cadre théorique

Une chose est sûre, les politiques d'austérité sont loin de faire l'unanimité pour les économistes et le cas grec n'a pas fait exception. Si certains auteurs sont convaincus de la nécessité de ces politiques pour stabiliser le budget, d'autres affirment que ces dernières ne font qu'aggraver la récession en cours. Ils condamnent aussi les conséquences sociales des mesures d'austérité.

La crise grecque illustre parfaitement ce débat. D'un côté, les institutions économiques qui prônent la nécessité des politiques budgétaires restrictives, et de l'autre les habitants grecs qui subissent une forte récession économique et une grave crise sociale.

Ainsi, il peut être pertinent d'utiliser les données grecques pendant la crise pour modéliser l'impact des politiques d'austérité sur la santé économique du pays. Pour se faire, ce dossier s'appuie sur les travaux théoriques de trois auteurs, Keynes, Friedman et Stiglitz pour analyser l'efficience des politiques budgétaires grecques.

2.1 John Maynard Keynes

Dans son ouvrage *Théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie*, Keynes met en évidence l'importance de la demande dans l'économie. Pour lui, effectuer des coupes dans les finances publiques ne fera que prolonger la récession et retarder l'expansion économique. La contraction du PIB en Grèce après l'adoption des mesures exigées par l'Union Européenne et le Fond Monétaire International illustre bien les propos de Keynes. L'économiste préconise donc des politiques budgétaires dites « expansionnistes » pour stimuler la demande et relancer l'économie. En effet, il démontre cela avec le concept du multiplicateur keynésien qui explique qu'une augmentation des dépenses publiques entraîne une hausse plus que proportionnelle du PIB. Pour Keynes, les dépenses publiques sont donc le moteur de l'économie. Une hausse des dépenses publiques est censée entraîner une hausse de la demande qui donne lieu à une hausse de la production. Cela nécessite une hausse de l'embauche par les entreprises qui génère de nouveaux revenus. Ceci engendre une hausse de la consommation et le cycle se répète. Ainsi une coupe de ses dépenses fait nécessairement ralentir l'économie et aggrave la récession en cours. L'intervention de l'État dans l'économie est donc nécessaire pour Keynes.

Cependant, le cas grec est complexe. Le pays se trouvait dans une impasse car son taux d'endettement était trop haut, plus aucun créancier n'avait confiance dans le gouvernement grec. Le pays ne trouvait plus de fonds pour se financer en plus de subir de fortes pressions spéculatives. Selon la théorie de Keynes, la cause de la crise grecque vient donc des institutions qui ont exigé une réduction des dépenses publiques en contrepartie d'un financement.

2.2 Joseph Stiglitz

Dans la continuité de la vision de Keynes, Stiglitz est un auteur contemporain critique de l'Europe. Dans son ouvrage *l'euro : comment la monnaie unique menace l'Europe* Stiglitz critique les critères d'adhésion à la zone euro et le fait que la monnaie unique enlève la possibilité de relancer l'économie en dévaluant la monnaie nationale. De plus, l'économiste dénonce la position des institutions sur la situation de la Grèce, insistant sur le fait que la Troïka (l'administration chargé d'auditer les finances publiques grecques dans le cadre d'une proposition de financement par le Fond Monétaire International, la Banque Centrale Européenne et l'Union Européenne) n'a pas pris en compte les spécificités de l'économie grecque dans son rapport. Les mesures préconisées par la Troïka ont touché de manière disproportionnée les classes populaires sans améliorer significativement la santé budgétaire du pays. Joseph Stiglitz rejoint Keynes en préconisant des politiques budgétaires axées sur la demande, ou alors un assouplissement des réglementations européennes qui contraignent les économies à se concentrer sur les soldes budgétaires. Il ajoute aussi que la restructuration de la dette est une mesure efficace dans le cas grec.

Les nombreuses demandes de prêt de la Grèce pendant la crise, la dégradation des conditions sociales pendant cette période ainsi que la restructuration de la dette en 2012 approuvent la vision de Joseph Stiglitz. Selon lui, la première cause de la récession prolongée en Grèce vient d'une mauvaise évaluation de l'économie grecque par les institutions qui ont appliqué des mesures trop fortes et trop rigides à une économie déjà en difficulté.

2.3 Milton Friedman

Cette vision keynésienne de la demande est critiquée par Milton Friedman qui représente l'approche monétariste de l'économie. Selon lui, la croissance économique s'explique davantage par la stabilisation de la masse monétaire que par les politiques budgétaires. La vision long terme des ménages et des entreprises influencent leurs décisions de consommation. Ainsi s'ils anticipent une baisse de leur revenu futur, ils réduisent leur consommation présente ce qui réduit l'efficacité d'une politique de relance.

Friedman remet donc en cause l'idée que les dépenses publiques puissent durablement stimuler la croissance. Pour appuyer son argument, il met en avant l'effet d'éviction : lorsque l'État augmente ses dépenses, il mobilise des ressources financières qui pourraient être utilisées par le secteur privé. Cela entraîne une hausse des taux d'intérêt et freine l'investissement du secteur privé.

Friedman montre que les fluctuations économiques sont largement liées à une mauvaise gestion de la masse monétaire par les autorités. Selon lui, la Réserve fédérale américaine a aggravé la Grande Dépression dans les années trente en ne fournissant pas suffisamment de liquidités à l'économie. Il contredit donc ici la vision interventionniste de l'Etat. Pour Friedman une intervention de l'Etat est inefficace en réponse à la crise grecque.

La vision de Friedmann approuve donc les mesures d'austérité en Grèce car ces dernières ont pu éviter une trop grande inflation liée à une politique de relance et ont limité la perte de crédibilité budgétaire grecque et européenne. Cependant, l'économiste a toujours exprimé des réserves à l'égard de la zone euro, soulignant notamment l'hétérogénéité des économies des États membres. Dans une perspective friedmanienne, l'absence de taux de change flexibles entre les pays et l'absence d'un budget commun empêchent la zone euro de réagir efficacement à des chocs asymétriques.

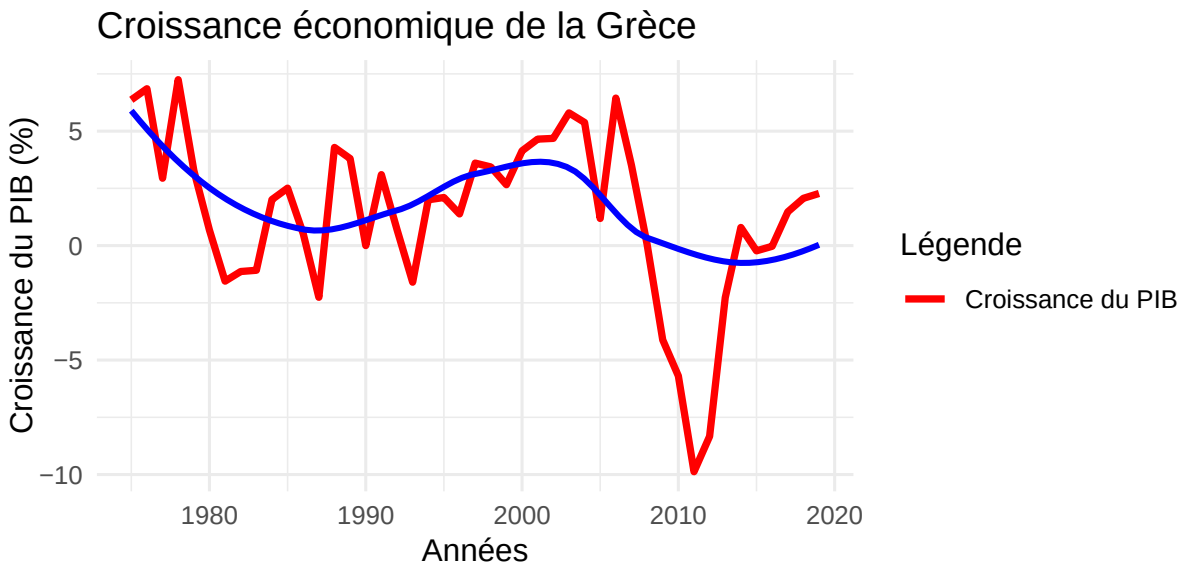
2.4 Résumé du cadre théorique

En résumé, la littérature économique montre qu'il existe plusieurs écoles de pensée avec des opinions différentes des politiques budgétaires restrictives. D'un côté la vision keynésienne, ici cette vision est représentée par John Meynard Keynes et Joseph Stiglitz. Les deux auteurs s'accordent à dire que les politiques d'austérité retardent la reprise économique et sont susceptibles d'aggraver la récession en cours. De plus Stiglitz appuie sur les conséquences sociales des politiques d'austérité qui touchent de manière disproportionnée les classes populaires. Cela accentue les inégalités au sein du pays. De l'autre la vision monétariste de Milton Friedman, qui préconise une stabilité monétaire pour contenir le déficit et regagner la confiance des marchés.

Cependant ces auteurs s'accordent sur le fait que la création de la zone euro peut être source de problème en cas de crise puisque les pays membres n'ont plus la possibilité d'appliquer des politiques monétaires spécifiques à leurs besoins.

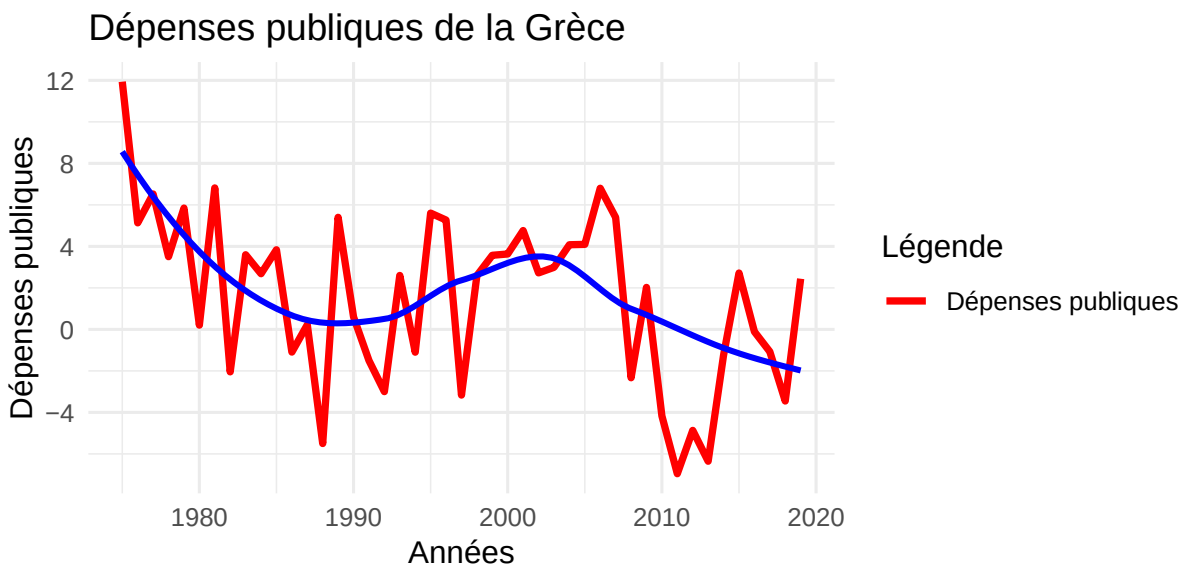
Dans le cas de la Grèce, le financement du budget par les marchés était devenu impossible, les créanciers ne croyant plus au remboursement de la dette. Ne disposant pas non plus du levier monétaire en raison de son appartenance à la zone euro pour stimuler l'économie, le pays a été contraint par les institutions financières de recourir à des mesures d'austérité dans l'espoir de réduire son déficit public et de retrouver une croissance économique stable.

Figure 1.1 Evolution de la croissance économique de la Grèce.



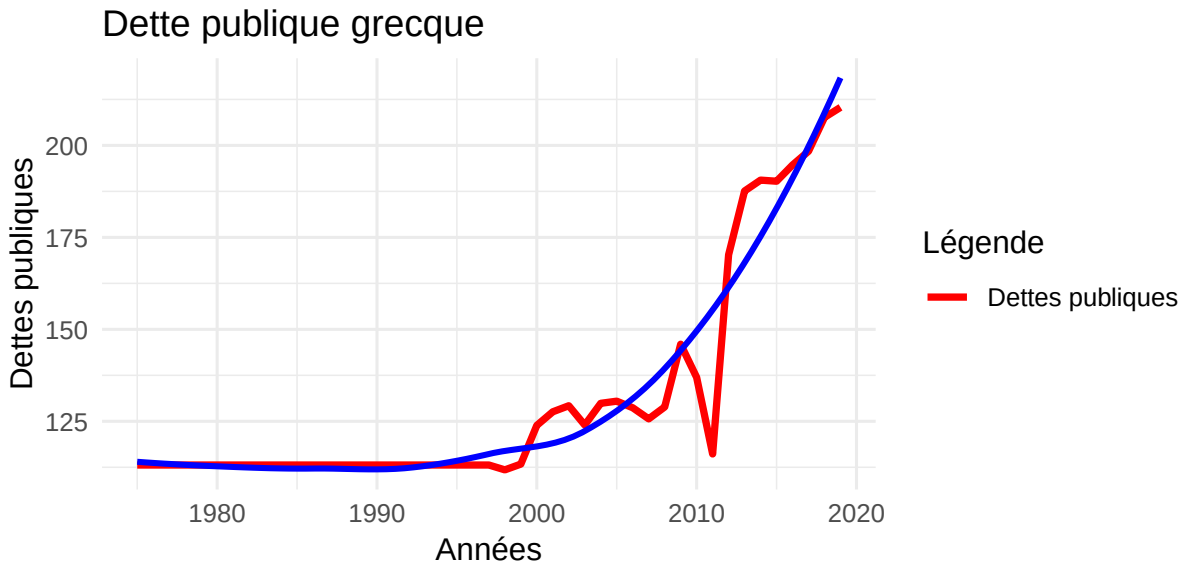
Sur ce graphique de l'évolution de la croissance économique de la Grèce, on peut apercevoir que de 1975 à 2007, la croissance reste globalement positive. A partir de 2008, la crise des subprimes puis la crise de la dette plongent le pays dans une récession profonde atteignant une croissance de presque -10 % en 2011 en raison d'une austérité sévère. La croissance reste négative jusqu'en 2014 où elle redevient positive mais progresse faiblement.

Figure 1.2 Évolution des dépenses publiques de la Grèce.



Sur ce graphique illustrant les dépenses publiques grecques, on peut d'abord observer qu'elles sont très instables, avec une tendance générale à la baisse et une forte diminution entre les années 1975 et 1990, suivie d'une légère hausse autour des années 2000. Après la crise des subprimes, les dépenses continuent de diminuer jusqu'à -6,95 % en 2011 et varient ensuite autour de 0.

Figure 1.3 Evolution de la dette publique grecque.

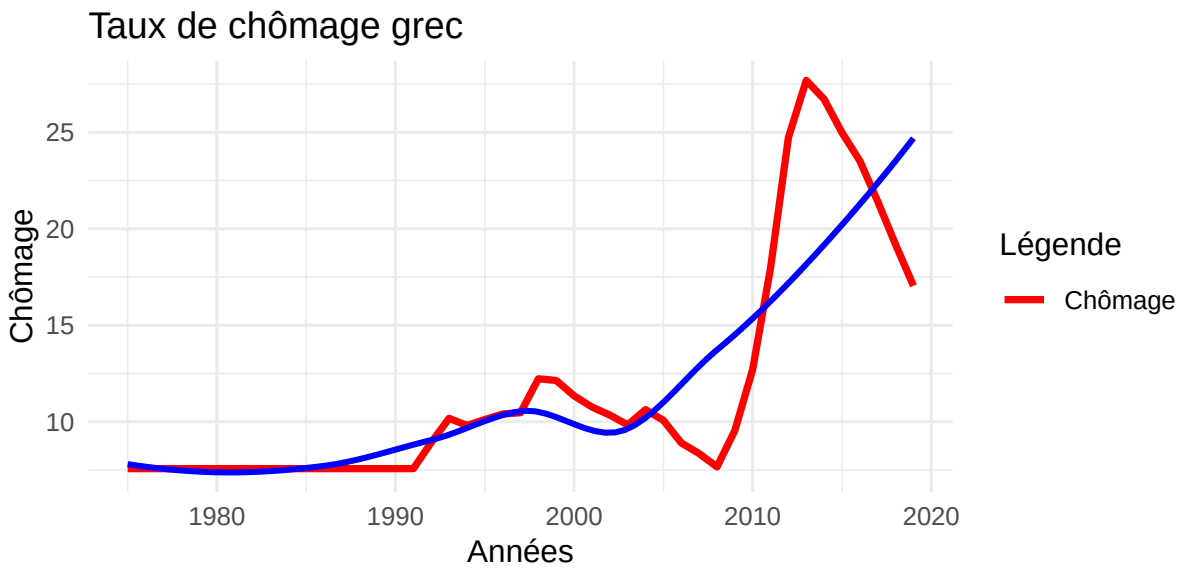


Ce graphique montre une forte hausse de la dette publique grecque sur la période 2000–2019 (les données avant 2000 n'étant pas disponibles). De 2000 à 2008, la dette évolue

de manière relativement stable autour de 120–130 % du PIB. À partir de 2009–2010, on observe une chute brutale suivie d'une hausse sans précédent en 2012, atteignant près de 180 % du PIB.

Cette baisse temporaire correspond à l'accord PSI (réduction de la dette par les créanciers privés), mais la dette repart ensuite à la hausse de manière continue jusqu'en 2019, où elle dépasse les 200 % du PIB. La courbe de tendance confirme cette dynamique globale ascendante, soulignant la soutenabilité fragile de la dette grecque malgré les efforts de restructuration.

Figure 1.4 Evolution du taux de chômage grec.



Ce graphique montre l'évolution du taux de chômage grec. On observe qu'il est relativement stable avec une légère augmentation de 1990 à 2000. Il explose ensuite en 2008 avec les débuts de la crise financière et atteint un pic à 27,6 % en 2013, l'un des pires d'Europe. Il diminue ensuite assez rapidement à 17 % en 2019.

3 Base de données

3.1 Etude générale

Les données ont été fournies par World Data Bank. Ce dossier s'intéresse à plusieurs variables :

Le taux de croissance économique par année : La variable expliquée de notre modèle est le taux de croissance économique. Le choix de cette variable endogène se justifie par le fait qu'une croissance économique stable constitue généralement un indicateur clé de la bonne santé d'une économie.

La dette publique : Elle constitue le problème majeur de la Grèce sur la période de crise. Il est donc nécessaire de prendre en compte et d'étudier les données sur cette variable.

Les dépenses publiques : Elles sont la clé de la vision économique keynésienne. Elles sont aussi réduites lors de la mise en place de politique budgétaire restrictive. Le sujet de ce dossier étant d'étudier l'efficacité des mesures austères en Grèce pendant la crise des années 2010, les dépenses publiques sont donc une variable clé et indispensable de notre modèle.

La balance courante : Les mesures imposées par les institutions visaient aussi à réduire la balance commerciale de la Grèce, c'est-à-dire réduire les importations et augmenter les exportations. En effet, la réduction des salaires était censée baisser les coûts de production des entreprises et donc augmenter la compétitivité des entreprises grecques.

Le taux de chômage : l'une des conséquences sociales les plus violentes de la crise grecque a été la hausse du taux de chômage dans le pays. Le taux de chômage est aussi un indicateur très observé pour étudier la santé économique et sociale d'un pays.

Les recettes fiscales : les recettes fiscales contribuent au budget de l'État, la hausse de taux de fiscalité en Grèce pendant la crise est censée dégager un excédent budgétaire et donc réduire la dette publique.

Le taux de crédit du FMI : Cette variable représente les années où la Banque Centrale Européenne, le Fond monétaire international et l'Union Européenne ont accordé des aides financières en échange de l'application des mesures d'austérités recommandées par la Troïka.

Les données sont annuelles et s'étendent de 1975 à 2019 afin d'avoir un échantillon qui soit supérieur à 30 et pour qu'il puisse être considéré comme un échantillon représentatif et significatif.

Malheureusement sur la base de données extraite sur World Data Bank, l'intégralité des informations n'est pas systématiquement fournie et il n'est pas impossible que certaines dates se retrouvent sans valeur. Pour résoudre ce problème plusieurs techniques peuvent être appliquées en fonction des données.

Pour la variable dette publique les valeurs manquantes sont les valeurs allant de 1975 à 1996. L'analyse des données montre une tendance croissante au fil des années. L'utilisation de la moyenne pour cette variable pourrait biaiser nos résultats du fait de la présence de valeurs extrêmes pendant la crise. Ainsi le choix d'utiliser la première valeur connue pour remplacer les valeurs manquantes paraît être le choix optimal.

La variable chômage (concerne les valeurs allant de 1975-1990), pour les mêmes raisons que la variable précédente, on utilise la même technique pour remplir les valeurs manquantes.

La variable recettes fiscales (concerne les valeurs allant de 1991 à 1994), ici l'utilisation de la moyenne est privilégiée puisque on ne remarque aucune valeur extrême.

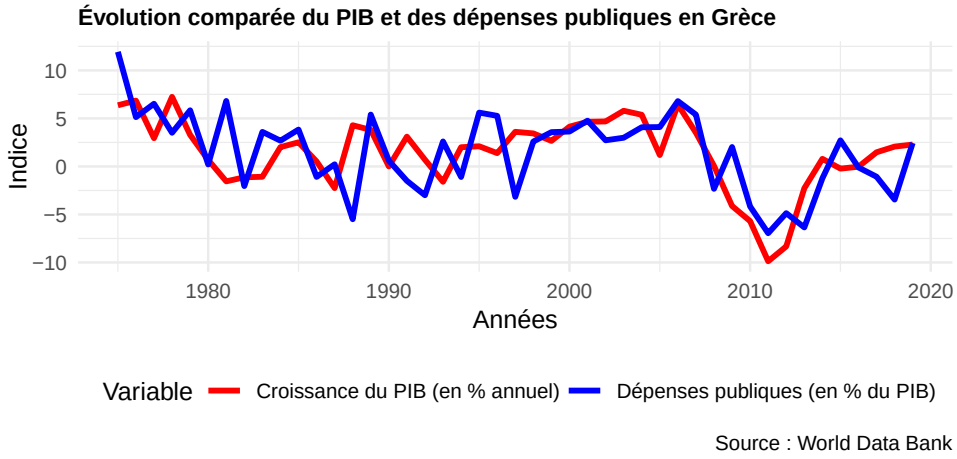
Utilisation du crédit FMI, cette variable est spéciale puisqu'elle ne contient aucune valeur sur la période étudiée. Alors pour simplifier la modélisation du recours à l'aide internationale et donc l'application des mesures d'austérité par le gouvernement, les valeurs affichent 1 si l'année est comprise entre 2010 et 2015, sinon la valeur affichée est 0.

Table 3.1 – Statistiques descriptives

Statistic	N	Mean	St. Dev.	Min	Max
Dette publique (% du PIB)	45	131.6	30.6	111.8	210.4
Croissance du PIB (% par année)	45	1.4	3.7	−9.9	7.2
Dépenses publiques (% par année)	45	1.5	4.1	−7.0	11.9
Balance courante (% du PIB)	45	−6.6	2.9	−11.5	−0.9
Taux de chômage (% de la pop. active)	45	11.7	5.9	7.6	27.7
Recettes fiscales (% du PIB)	45	19.3	4.3	12.5	27.1

A partir de ce tableau des statistiques descriptives, nous pouvons tirer plusieurs informations : En moyenne, la dette publique sur la période étudiée était de 131,6 % du PIB, a pris un minimum de 111,8 % et un maximum de 210 % avec un écart-type de 30,6 %. Sur la même période, le taux de croissance du PIB était en moyenne de 1,4 %, a pris comme valeur minimum -9,9 % et comme valeur maximum 7,2 % avec un écart-type de 3,7 %. Étant supérieur à la moyenne, l'écart-type nous montre que la croissance du PIB grec a énormément varié en raison des crises survenues durant notre période. Pour ce qui est des dépenses publiques, on a une moyenne de 1,5 % avec un minimum de -7 % et un maximum de 11,9 %. L'écart type est aussi supérieur à la moyenne à hauteur de 4,1 % donc la dispersion est extrêmement élevée. La balance courante a une moyenne de -6,6 %, un minimum de -11,5 %, un maximum de -0,9 % et un écart type de 2,9 %. Le taux de chômage prend une moyenne de 11,7 % avec un minimum de 7,6 % et un maximum de 27,7 %. L'écart type vaut 5,9 % donc la dispersion est relativement élevée. Pour finir, les recettes fiscales sur la période étudiée ont une moyenne de 19.3 % du PIB, le minimum de recettes fiscales récoltées par le gouvernement grecque est de 12.5 %, le maximum est de

27.1 %. L'écart-type est de 4.3, comparativement a la moyenne la dispertion des données est faible.



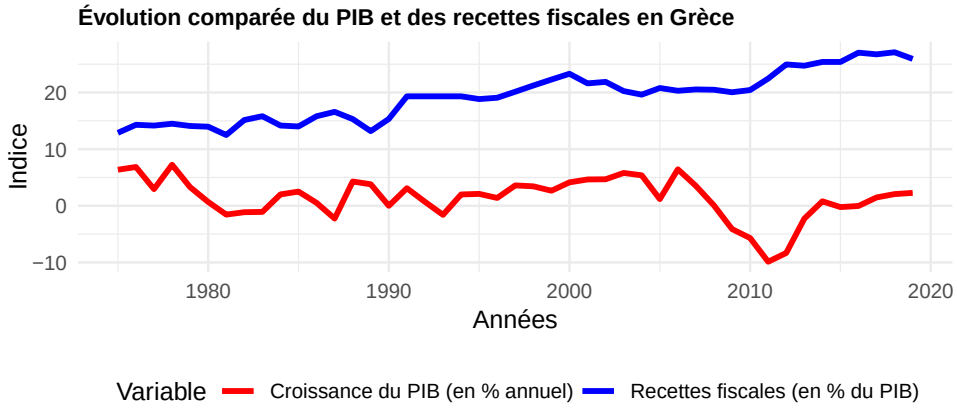
Source : World Data Bank

Ce graphique démontre la tendance de l'évolution de la croissance du PIB et des dépenses publiques de la Grèce de 1977 à 2019. Nous constatons que de 1977 jusqu'au début des années 2000, les dépenses publiques fluctuent énormément.

Cependant, cela est potentiellement dû au fait que la monnaie souveraine était la monnaie utilisée par la Grèce avant qu'elle entre dans la Zone de l'Union Européenne et qu'elle adopte l'euro en tant que monnaie courante utilisée. Cela a eu comme conséquence la perte de la souveraineté sur les politiques monétaires au début des années 2000.

De plus, nous constatons que lors de la crise des Subprimes, la tendance de la croissance du PIB et celle des dépenses publiques diminuent fortement mais le pic est atteint surtout en 2011, où la crise s'aggrave pour la Grèce.

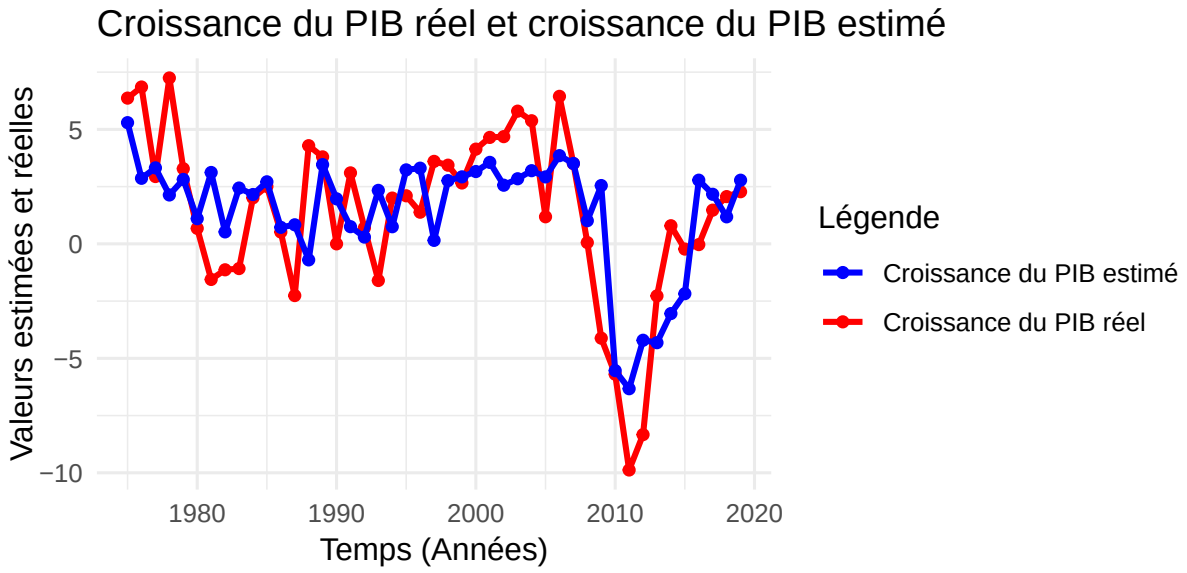
Avec des dépenses publiques qui arrivent à surpasser la croissance du PIB et cela même si la Zone Euro, la Banque Centrale Européenne et le Fond Monétaire International ont imposé à la Grèce des politiques monétaires de restrictions et des plans de sauvetages. Avec des emprunts du FMI et de la BCE importants, la Grèce a eu énormément de mal à se relever depuis 2008.



Source : World Data Bank

Sur ce graphique décrivant l'évolution de la croissance du PIB et des recettes fiscales en Grèce de 1975 à 2019, on observe tout d'abord que les recettes fiscales grecques sont relativement stables et en constante augmentation alors que la croissance est fortement instable avec des périodes d'expansion et de récession profonde notamment lors des deux crises majeures à partir de 2008. On peut souligner le fait que pendant la crise, les recettes fiscales ont stagné voire augmenté. Cela démontre que malgré la récession, la Grèce a fait le choix d'augmenter l'imposition pour pallier la crise.

Croissance PIB Réel et Estimé différence



Sur ce graphique décrivant l'évolution de la croissance du PIB réel et la croissance du PIB estimé de la Grèce sur une période de 1975 à 2019, nous pouvons voir que les deux suivent sensiblement la même tendance de 1975 aux années 2000. En effet, la monnaie nationale de la Grèce, le drachme, s'est vu remplacer par l'euro le 1er janvier 2002.

En revanche, de 2000 à 2015, nous constatons une énorme chute de la croissance du PIB avec un pic négatif d'environ -10 % atteint en 2011. La croissance du PIB estimé suit la même tendance mais se voit atteindre les -5 % de croissance en 2011. Par la suite, on observe une hausse de la croissance du PIB qui repasse au-dessus de 0 % en 2014. A contrario de la croissance du PIB réel, la croissance du PIB estimé prévoyait un passage au-dessus de 0 % entre 2015 et 2016, donc un passage un peu plus tardif que la croissance du PIB réel.

4 Modélisation économétrique

4.1 Pourquoi ce modèle ?

Ce modèle a été choisi afin d'expliquer l'impact des politiques d'austérités sur la croissance économique de la Grèce lors de la crise de 2010. En se basant sur le cadre théorique de ce dossier, on peut justifier le choix des variables utilisées.

Tout d'abord la croissance économique est considérée comme l'objectif de toutes économies capitalistes car cette dernière représente une augmentation constante de la production du pays et donc de la richesse de la nation.

Cette richesse peut se traduire par un bien être social pour les habitants du pays. Ainsi une croissance économique stable de long terme traduit une bonne santé économique, c'est pourquoi la croissance économique par année est la variable endogène de notre modèle.

Ensuite, puisque le projet porte sur l'efficacité des mesures d'austérités, ces dernières sont représentées par plusieurs variables explicatives dans notre modèle dont la dette publique, les dépenses publiques, le taux de chômage, les recettes fiscales, la balance courante et le crédit du FMI.

Pour rappel :

- La dette publique est la cause des applications des mesures d'austérités, ces dernières sont donc censées réduire la dette.

- Les dépenses publiques sont fortement réduite pendant la période de crise et représentent les restrictions budgétaires imposées par les institutions internationales.

- Le taux de chômage représente la baisse des salaires et la suppression de postes dans l'administration publique grecque.

- Les recettes fiscales montrent la hausse des taux d'imposition en Grèce.

- La balance courante informe sur la gain de compétitivité supposé lié à la baisse des salaires.

Ce modèle met en évidence l'impact des grandes mesures recommandés par l'administration de la Troïka pour réduire le déficit grecque et relancer l'économie du pays.

4.2 Présentation du modèle

Le modèle est donc :

Croissance du PIB = β0 + β1*Dépense publiques + β2*Recettes fiscales + β3*(Exports - Imports) + β4*Utilisation du crédit du FMI + β5*Chômage + β6*Dépense nationale + εt

Table 4.1 – Regression du modèle initial

	Dependent variable :
	Croissance_du_PIB
Dépenses publiques	0.326**
	(0.128)
Chômage	0.185
	(0.299)
Dettes publiques	0.013
	(0.038)
Recettes fiscales	−0.117
	(0.308)
Crédit du FMI	−6.206**
	(2.407)
Balance courante	−0.195
	(0.318)
Constant	−1.194
	(3.669)
Observations	45
R^2	0.498
Adjusted R^2	0.419
Residual Std. Error	2.792 (df = 38)
F Statistic	6.280*** (df = 6 ; 38)
Note :	*p<0.1 ; **p<0.05 ; ***p<0.01

Notre étude porte sur une période s'étalant de 1975 à 2019. Par conséquent nous n'avons que 45 observations. Bien que notre échantillon soit supérieur à 30, ce modèle gagnerait en précision si l'échantillon tendait vers l'infini.

Nous constatons que nous avons un R^2 de 0.498, ce qui signifie que 49.8 % de la variance de la croissance du PIB est expliquée par les variables explicatives. Le modèle ne perd que peu de pertinence comme nous le constatons avec le R^2 ajusté qui est de 41.9 %.

Le modèle est bien spécifié car le test de Fischer est significatif au seuil de 1 %. Certaines des variables choisies sont donc de bonnes variables explicatives.

En effet, prenons l'exemple des dépenses publiques : Si les dépenses publiques augmentent d'une unité, cela veut dire que la croissance du PIB augmente de 0.326 unités.

Nous avons réalisé des tests de diagnostic afin de vérifier que les résidus du modèle suivent une loi normale, que l'homoscédasticité est respectée, qu'il n'existe pas d'autocorrélation, et qu'il n'y a pas de multicolinéarité entre les variables explicatives.

De ce fait, nous avons choisi de faire les tests de Shapiro-Wilk, de Breusch-Pagan, de Durbin-Watson et le test VIF (Variance Inflation Factors).

TABLE 4.2 – Résultats des tests de diagnostic du modèle intiale

	Code	Test	Statistic	p-value
W	W	Shapiro-Wilk	0.986	0.859
BP	BP	Breusch-Pagan	2.151	0.905
DW	DW	Durbin-Watson	1.834	0.110
X-squared	JB	Jarque-Bera	0.441	0.802

Le test de Shapiro-Wilk permet de tester et d'observer si les résidus suivent une loi normale. Nous avons 2 hypothèses :

H0 : les résidus suivent une loi normale
H1 : les résidus ne suivent pas une loi normale

Nous observons une valeur W = 0.986, donc environ égale à 1 et une p-value de 0.85 $>$ 0.05. On ne rejette donc pas H0.

Cela veut dire que les résidus suivent une loi normale, ce qui est plutôt bon signe pour notre modèle.

Pour le test de Breusch-Pagan, ce test permet de tester l'hypothèse d'homoscédasticité, c'est à dire que les résidus varient de manière constante, ou d'hétéroscédasticité.

H0 : Les résidus sont homoscédastiques
H1 : Les résidus sont hétéroscédastiques

Ici, nous remarquons que BP = 2.1 et la p-value est de 0.90 $>$ 0.05, donc on rejette pas H0.

Cela signifie que nos résidus sont homoscédastiques et donc un bon constat pour la validité du modèle.

Pour le test de Durbin-Watson, il permet de tester s'il y a autocorrélation des résidus ou non.

H0 : Il n'y a pas d'autocorrélation entre les résidus.
H1 : Il existe une autocorrélation entre les résidus.

Ici, nous constatons que DW = 2.15, ce qui est très proche de 2 et la p-value est de $0.11 > 0.05$.

On ne rejette donc pas l'hypothèse H0.

Cela veut dire qu'il n'y a pas d'autocorrélation et donc que les résidus restent indépendants dans le temps.

En ce qui concerne le test de Jarque-Bera, il permet de vérifier si les résidus du modèle suivent une loi normale ou non en testant la skewness et le kurtosis.

H0 : Les résidus suivent une loi normale
H1 : Les résidus ne suivent pas une loi normale

Nous constatons que JB = 0.44 et que sa p-value est de 0.80>0.05. On ne rejette pas H0 et on en conclut que les résidus suivent bel et bien une loi normale.

TABLE 4.3 – Facteurs d'inflation de la variance (VIF) du modèle initial

	Variable	VIF
1	Depenses_publiques	1.543
2	Chomage	17.723
3	Dettes	7.470
4	Recettes_fiscales	9.839
5	Credit_FMI	3.863
6	Balance_courante	4.845

Pour ce qui concerne le test VIF, il permet de tester s'il y a ou non présence de multicolinéarité. Si les valeurs sont inférieures à 5, cela veut dire qu'il y a une faible présence de multicolinéarité. Si les valeurs sont comprises entre 5 et 10, cela signifie qu'il existe une présence faible à modérée de multicolinéarité. Et si les valeurs sont supérieures à 10, cela signifie qu'il y a une forte présence de multicolinéarité et donc que la ou les variables sont corrélée(s) à d'autres variables du modèle et donc fausse(nt) les données.

Ici, nous constatons que les dépenses publiques et le crédit du FMI sont les plus faibles valeurs présentes avec 1.54 pour les dépenses publiques et 3.8 pour l'utilisation du FMI. Donc cela nous montre que ces deux variables représentent bien le modèle.

En revanche, pour les autres variables, nous constatons que la balance courante, les dettes et les recettes fiscales ont une multicolinéarité modéré, cela peut être dû à la variable chômage qui démontre une valeur de 17.72, donc une multicolinéarité présente très forte et qui peut biaiser les valeurs que nous avons.

Donc, pour résoudre ce problème, nous allons retirer la variable chômage et refaire une régression linéaire multiple afin de voir les effets sur notre modèle. De plus, nous allons aussi refaire une régression linéaire multiple mais uniquement avec les variables significatives afin de comparer les trois structures du modèle.

Commençons par le modèle uniquement avec les variables significatives :

Croissance du PIB = β0 + β1 *Dépenses publiques + β2 * Crédit du FMI + ε

Table 4.4 – Regression du modèle significatif

	Dependent variable :
	Croissance_du_PIB
Dépenses publiques	0.325^{***}
	(0.115)
Crédit du FMI	-4.675^{***}
	(1.360)
Constant	1.537^{***}
	(0.508)
Observations	45
R^2	0.479
Adjusted R^2	0.454
Residual Std. Error	2.706 (df = 42)
F Statistic	19.304^{***} (df = 2 ; 42)
Note :	*p<0.1 ; **p<0.05 ; ***p<0.01

Nous constatons que le R^2 a diminué. En effet, il est passé de 0.498 à 0.479. C'est-à-dire que 47.9 % de la variance est expliquée par le modèle. Or, nous constatons que le R^2 ajusté a augmenté ce qui démontre une meilleur significativité du modèle en gardant uniquement deux variables explicatives. Effectivement, on passe de 0.419 à 0.454, donc 45.4 % de la variance est expliquée par les dépenses publiques et l'utilisation du crédit du FMI.

On constate aussi que la constante est significative avec ce modèle, au contraire du modèle initial. Si les dépenses publiques et le recours à l'utilisation du FMI sont égaux à zéro, la croissance du PIB serait en moyenne de 1.537.

Donc entre le modèle initial et le modèle à variables significatives, nous avons un gain en efficacité car le R^2 reste le même et R^2 ajusté aussi.

D'autre part, le coefficient de Fischer reste significatif au seuil de 1 % et se voit même augmenter comparé au modèle initial.

Nous pouvons dire qu'une augmentation d'une unité des dépenses publiques fait que la croissance du PIB augmente de 0.325 unités et que si le crédit du FMI augmente d'une unité, la croissance du PIB diminue de 4.675 unités.

La période de 1975 à 2019 est marquée par un impact négatif du crédit du FMI sur la croissance du PIB. Cela est dû à la crise prolongée des subprimes sur la Grèce ainsi que la crise de la dette.

Cet impact négatif n'est pas surprenant car la Grèce s'est vu empruntée auprès de la BCE et du FMI afin de sauver son économie. L'impact de ces aides a été plutôt faible car le FMI a imposé des plans d'austérités sur la Grèce. Ces plans d'austérités ne l'ont pas aidé, au contraire, ils ont retardé et impacté le redressement financier de la Grèce.

Table 4.5 – Résultats des tests de diagnostic du modèle significatif

	Code	Test	Statistic	p_value
W	W	Shapiro-Wilk	0.978	0.530
BP	BP	Breusch-Pagan	1.679	0.432
DW	DW	Durbin-Watson	1.642	0.083
X-squared	JB	Jarque-Bera	1.031	0.597

Selon les tests de diagnostic, nous constatons que les p-values sont toutes supérieures à 5 %, donc les hypothèses H0 ne sont pas rejetées. Cela signifie que les résidus suivent une loi normale, que l'homoscédasticité des résidus est respectée et que les résidus ne sont pas autocorrélés, donc indépendants entre eux dans le temps.

Or, nous constatons une baisse du test de Durbin-Watson de 1.834 à 1.642. L'hypothèse d'une autocorrélation positive ne peut être retenue dans ce cas, la p-value étant supérieure au seuil de significativité de 5 %, bien qu'elle s'en approche.

Pour le test de Shapiro-Wilk, nous observons une valeur W= 0.978, donc environ égale à 1 et une p-value de $0.530 > 0.05$, donc on ne rejette pas H0. Cela veut dire que les résidus suivent une loi normale.

Pour le test de Breusch-Pagan, nous remarquons que BP= 1.679 et la p-value est de $0.432 > 0.05$, donc on rejette pas H0. Cela signifie que nos résidus sont homoscédastiques.

Pour le test de Durbin-Watson nous constatons que DW= 1.642, ce qui est très proche de 2 et la p-value est de $0.083 > 0.05$ donc on rejette pas l'hypothèse H0. Or, il y une possible autocorrélation positive mais qui n'est pas acceptée car la p-value est au-dessus de 5 % même si elle est assez proche.

En ce qui concerne le test de Jarque-Bera, nous pouvons voir que JB= 1.031 et que sa p-value est de $0.597>0.05$, donc on ne rejette pas H0. Les résidus suivent alors bel et bien une loi normale.

Table 4.6 – Facteurs d'inflation de la variance (VIF) du modèle significatif

	Variable	VIF
1	Depenses_publiques	1.313
2	Credit_FMI	1.313

Concernant le test de multicolinéarité, les deux variables présentent des facteurs d'inflation de la variance proches de 1, ce qui indique une très faible multicolinéarité et constitue un résultat favorable pour le modèle.

Nous allons dès à présent comparer le modèle initial et le modèle à variables significatives au modèle sans la variable chômage afin de déterminer si le modèle était biaisé par le chômage ou si le modèle à variables significatives constitue la meilleure base pour nos conclusions.

TABLE 4.7 – Régression du modèle sans la variable chômage

	Dependent variable :
	Croissance_du_PIB
Dépenses publiques	0.342^{***}
	(0.125)
Dettes publiques	0.017
	(0.037)
Recettes fiscales	0.018
	(0.217)
Crédit FMI	-5.054^{***}
	(1.518)
Balance courante	-0.078
	(0.254)
Constant	-1.496
	(3.608)
Observations	45
R^2	0.493
Adjusted R^2	0.428
Residual Std. Error	2.770 (df = 39)
F Statistic	7.579^{***} (df = 5 ; 39)
Note :	*p<0.1 ; **p<0.05 ; ***p<0.01

En comparant ce modèle aux deux autres modèles précédents, nous constatons un changement dans les coefficients. Malgré cela, les dépenses publiques et le recours au crédit du FMI restent tout de même les variables significatives du modèle.

On observe également que le R^2 est de 0.493 alors que dans les modèles précédents, il était de 0.498 pour le modèle initial et de 0.479 pour le modèle à variables significatives. Cela signifie que 49,3 % de la variance de la croissance du PIB est expliquée par les variables du modèle. Si l'on compare avec le modèle à variables significatives, nous

constatons que 47.9 % provient déjà des variables dépenses publiques et crédit du FMI, Ainsi, l'ensemble des autres variables ne contribue qu'à hauteur de 1,4 % à l'explication de la variance de la croissance économique grecque.

Concrètement, la variable chômage n'avait aucun impact significatif sur le modèle et nuisait à l'explication car elle faussait les tests de diagnostics tel que le VIF dans le modèle initial.

Ainsi, d'un côté, le retrait de la variable chômage s'est avéré pertinent puisqu'il a permis au modèle de mieux satisfaire les conditions des tests de diagnostic. Toutefois, de l'autre, ce retrait met en évidence que les autres variables non significatives n'expliquent que 1,4 % de la variance restante. Cela suggère qu'il serait préférable d'envisager l'intégration de nouvelles variables plus pertinentes, tout en éliminant celles dont la contribution explicative au modèle demeure marginale.

Analysons maintenant les résultats des tests de diagnostic du modèle sans la variable chômage pour voir si l'on a effectivement un modèle qui puisse être considéré comme satisfaisant.

TABLE 4.8 – Résultats des tests de diagnostic du modèle sans la variable chômage

	Code	Test	Statistic	p_value
W	W	Shapiro-Wilk	0.986	0.861
BP	BP	Breusch-Pagan	2.526	0.773
DW	DW	Durbin-Watson	1.749	0.073
X-squared	JB	Jarque-Bera	0.435	0.804

En ce qui concerne le test de Shapiro-Wilk, nous constatons un W=0.986, donc très proche de 1 et avec une p-value de 0.861>0.05 donc très significative. Cela signifie alors qu'on ne rejette pas H0 donc les résidus suivent une loi normale.

Pour le test de Breusch-Pagan, nous avons un BP=2.526 avec une p-value de $0.773 > 0.05$. Elle est aussi très significative donc on ne rejette pas H0. Les résidus sont homoscédastiques.

Concernant le test de Durbin-Watson, nous observons un DW=1.749, ce qui est relativement proche de 2. La p-value est de $0.073 > 0.05$ ce qui ne permet pas de rejeter l'hypothèse nulle même s'il y a une potentielle autocorrélation positive des résidus.

Pour finir, le test de Jarque-Bera nous montre un JB=0.435 pour une p-value de 0.804>0.05, cette p-value est très significative donc on ne rejette pas H0. Les résidus suivent effectivement une loi normale.

Nous avons ainsi constaté que les trois modèles répondent bien aux tests de diagnostic même s'il faut faire attention à l'éventuelle autocorrélation positive. Or, nous avions observé au début une multicolinéarité forte présente dans le modèle. Nous allons à présent vérifier que le problème a été résolu à l'aide du test VIF pour valider définitivement le modèle.

Nous constatons que les VIF de la majorité de nos variables sont désormais inférieures à 5, à l'exception des dettes publiques. En effet, si le facteur d'inflation de la variance est inférieur à 5, cela suppose qu'il existe une très faible possibilité de multicolinéarité, alors qu'entre 5 et 10, on a l'existence d'une multicolinéarité faible à modérée, tandis qu'au-dessus de 10 nous avons une multicolinéarité très forte des variables.

En comparant avec les résultats du modèle initial. Nous pouvons dire que le chômage était fortement colinéaire avec notre variable de recettes fiscales. En effet, dans le modèle initial nous avions un VIF de la recette fiscale de 9.839, alors que désormais il ne vaut plus que 4.967. Concrètement, nous sommes passé d'une variable à forte colinéarité à une variable à faible colinéarité en retirant uniquement le chômage, ce qui à permis de rendre notre modèle plus stable et fiable statistiquement. Il est aussi devenu plus robuste dans nos estimations de coefficients, car la réduction de la multicolinéarité permet d'avoir une meilleure précision des tests de significativité des coefficients et une diminution de l'inflation des erreurs standards.

Sur ce graphique, nous pouvons voir l'effet des dépenses publiques (en %) sur la croissance du PIB (en %). Nous observons qu'il y a une corrélation positive entre les dépenses publiques et la croissance du PIB. En effet, plus l'État grecque dépense, plus le PIB croît. Ainsi, nous pouvons voir que quand les dépenses publiques augmentent de 10 %, la croissance du PIB augmente d'environ 5 %. A l'inverse, quand les dépenses publiques diminuent de -5 %, la croissance du PIB baisse d'environ 1 %.

Sur ce graphique, nous pouvons voir l'effet du crédit FMI (en USD) sur la croissance du PIB (en %). Nous constatons qu'il y a une corrélation négative entre le crédit du FMI et la croissance économique de la Grèce. En effet, plus on utilise le crédit du FMI et moins la croissance du PIB augmente. Concrètement, lorsque le crédit du FMI atteint une valeur de 1 (niveau élevé), la croissance du PIB est d'environ -2 %. À l'inverse, lorsqu'aucun crédit n'est utilisé (valeur de 0), la croissance du PIB s'élève à environ +2 %. Cette tendance suggère que l'augmentation de l'aide du FMI a coïncidé avec une contraction économique, ce qui appuie l'idée que ces politiques ont eu un impact significatif et négatif sur la trajectoire économique de la Grèce.

Cela n'est guère surprenant, car la Grèce a, en effet, recouru massivement au crédit du FMI, ce qui a eu un impact négatif sur la croissance du PIB. D'un autre côté, les dépenses publiques ont eu un effet positif, ce qui est cohérent avec la théorie économique : dans une période de crise, des dépenses publiques ciblées peuvent stimuler l'économie, en particulier pour soutenir la demande intérieure et contrer la récession.

Finalement, ce travail de modélisation a permis de mieux comprendre les principaux facteurs influençant la croissance du PIB en Grèce pendant la crise. Les résultats soulignent l'importance de politiques publiques bien ciblées, et démontrent clairement que les interventions extérieures, comme les prêts du FMI, ont entraîné des conséquences néfastes à court terme pour la croissance économique. Ces conclusions peuvent donc orienter les décisions politiques futures en matière de gestion des crises économiques.

5 Conclusion

Ce travail économétrique s'est attaché à analyser l'impact des politiques budgétaires menées durant la crise économique sur la croissance de l'économie grecque. À travers l'étude du taux de croissance comme variable endogène, notre modèle visait à montrer l'impact des politiques d'austérité sur la croissance économique de la Grèce lors de la crise des années 2010.

Privée de l'accès aux marchés financiers et ne pouvant recourir au levier monétaire en raison de son appartenance à la zone euro, la Grèce a été contrainte de mettre en œuvre des mesures d'austérité sévères afin de réduire son déficit et de restaurer la confiance des créanciers. Toutefois, ces ajustements budgétaires ont eu un coût économique et social important, remettant en question leur efficacité à court terme pour relancer la croissance.

Les résultats de notre modèle économétrique confirment la sensibilité de la croissance économique aux dépenses publiques, et montrent que dans le contexte spécifique de la Grèce, les politiques restrictives ont freiné la reprise économique. Ainsi l'analyse des résultats obtenus est favorable à la pensée interventionniste de Keynes et Stiglitz.

Notre analyse opte pour une vision plus nuancée des politiques budgétaires restrictives en période de crise, tenant compte de la nécessité de soutenir la demande et l'activité économique à travers des politiques adaptées aux spécificités économiques et sociales propres au pays.

Aujourd'hui, la France se trouve confrontée à des défis similaires. En 2025, la dette publique française atteint près de 3 300 Mlds d'euros, soit environ 112,8 % du PIB, un niveau parmi les plus élevés de l'Union européenne . Parallèlement, le déficit public s'est aggravé pour atteindre près de 175 Mlds d'euros en 2024, représentant 6,0 % du PIB .

Cette situation suscite des inquiétudes quant à la soutenabilité de la dette et à la capacité du pays à respecter ses engagements budgétaires. Face à ces défis, la France devra trouver un équilibre entre la nécessité de réduire son endettement et celle de soutenir la croissance économique, afin d'éviter les difficultés rencontrées par la Grèce lors de sa crise financière.

6 Bibliograhie

[Joseph E. Stiglitz] The Euro : How a Common Currency Threatens the Future of Europe, 2016.

[Joseph E. Stiglitz] *The Price of Inequality*, 2012.

[John Maynard Keynes] *The General Theory of Employment*, Interest and Money, 1936.

[Milton Friedman] *A Monetary History of the United States*, 1867–1960, 1963.

[Valérie Mignon] *Econométrie : Théorie et applications*, 2008

[Giorgos Kouretas Theodore Vlamis] *Greek Crisis : Causes and Implications, 2010*

[Mehdi Guelmamen, Lucie Briquet, Agathe Jousset, Mael Gabriel] *Impacts sociaux de la crise financière grecque*